

PRM3

Théorie : Leçon 7

Java :
Les fonctions

Fonction

Permet de **découper** un programme en **modules** fonctionnels.

Une fonction est un **ensemble d'instructions** réalisant une certaine **tâche**.

Une fonction

calcule une valeur (sinus, valeur absolue, racine carrée, ...) ou
exécute une tâche fréquente (imprimer un résultat formaté,
imprimer un tableau, ...)

Paramètres et valeur de retour

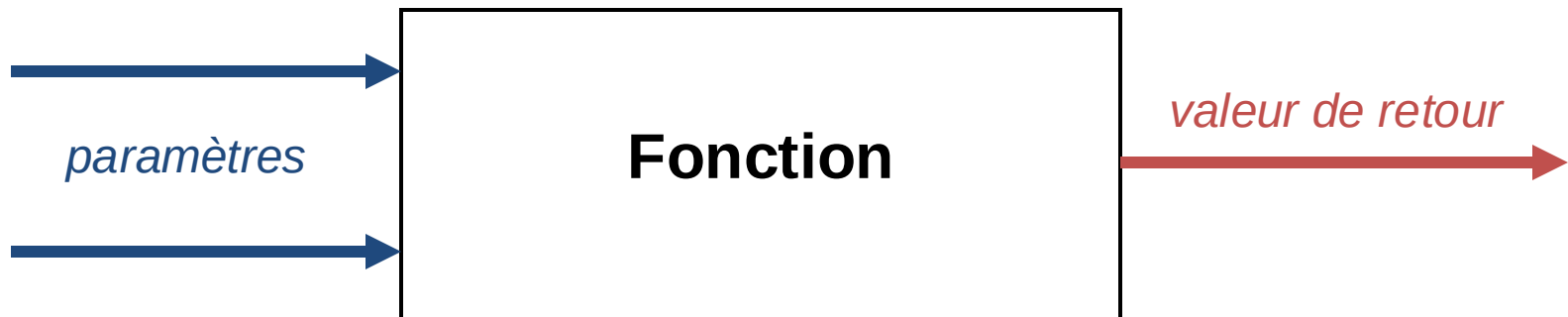
Une *fonction* « prend » (ou non) un ou plusieurs *paramètres*.

Ex : *sinus d'un angle, somme de deux réels.*

Un *fonction* « renvoie » (ou non) **UNE** *valeur de retour*.

Ex : La *somme* de 7.14 et de 3.1 est 10.24.

Ex : Une *fonction printStars* qui reçoit 3 et affiche 3 étoiles (ne renvoie rien)



Définition d'une fonction

```
public static type nom(paramètres) {
    //code...
}
```

Type de valeur de retour (int, void, double, boolean, ...).

Nom (cos, abs, estPair, ...).

Par convention, le nom d'une fonction commence par une minuscule.

Types et noms des paramètres (int i, double angle, ...).

Exemples :

```
public static int abs(int i) { ... }
public static double cos(double angle) { ... }
public static boolean estPair(int n) { ... }
public static double somme(double i, double j) { ... }
public static void print(double result) { ... }
```

Définition d'une fonction : exemple

```
public static int abs(int i) {
    int result;

    if (i < 0)
        result = -i;
    else
        result = i;

    return result;
}
```



return « renvoie » une valeur compatible avec le type de retour de la fonction **et arrête la fonction.**

Bonne pratique : un seul **return** par fonction, à la dernière ligne.

Exemple complet : définition et appel d'une fonction

```
import java.util.Scanner;

public class Exemple {

    public static int abs(int i){
        if(i < 0)
            i = -i;
        return i;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        int a = s.nextInt();
        System.out.println(abs(a));
        System.out.println(abs(a - 5));
        a = 2 + (abs(a * 10) / 5);
        System.out.println(a);
    }
}
```

Pour appeler une fonction,
il faut indiquer son nom
et lui donner ses
éventuels paramètres
entre parenthèses.

Passage de paramètres

Les paramètres d'une fonction sont passés par **copie** :
l'**expression** donnée comme paramètre est évaluée et assignée à la variable locale.

```
public static void main(String[] args)
{
    int j = -1;
    System.out.println(abs(j));
    System.out.println(abs(j-2));
    System.out.println(j);
}
```

sortie :

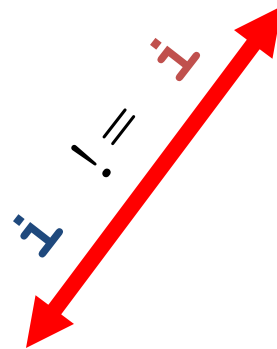
1
3
-1

```
public static int abs(int i)
{
    //ici, i vaut -3
    if(i<0)
        i = -i;
    return i; //renvoie 3
}
```

Portée

```
public static void main(String[] args)
{
    int i = -1;
    i = abs(i);
    System.out.println(i);
}
```

Portée de i



```
public static int abs(int i)
{
    if(i<0)
        i = -i;
    return i;
}
```

Portée de i

Remarques

Ne pas définir une fonction dans une fonction.

Ne pas redéfinir les paramètres d'une fonction dans le corps de la fonction :

```

public static int fonction(int i, int j)
{
    int i = 1;
    ...
}

```

L'ordre des paramètres a de l'importance, pas leur nom.